RAB Infrastructure Cloud — Platform Tryout Online (Taruna Eduka)

Versi	1.1
Tanggal	5 Juli 2026
Dibuat oleh	Saifullah Panca
Referensi	`PRD.md` , `RAB.md` (Infrastruktur Cloud)
Catatan	Dokumen terpisah dari `RAB.md` utama — analisa pendukung, detail option infrastruktur bagian dari penawaran resmi ke klien

1. Asumsi Arsitektur

Stack sesuai PRD — **satu VM lean**, bukan setup multi-VM/managed-services penuh:

Komponen	Kebutuhan	Catatan
API Server	Go (Echo v4)	Satu VM, tidak perlu horizontal scaling di skala ini
Database	PostgreSQL	Self-hosted di VM yang sama, bukan managed (Cloud SQL/RDS)
Cache/Queue	Redis + River (job queue Postgres-backed)	Self-hosted, satu VM yang sama — lihat PRD §7.1
Object Storage	GCS/S3-compatible	Gambar soal + bukti transfer, volume kecil
CDN	Cloudflare (free tier)	Aset statis (JS/CSS/gambar) saja — **bukan** konten ujian (lihat PRD §7.2, alasan randomisasi)
Load Balancer	Tidak perlu	Satu VM, tidak ada multi-instance

2. Asumsi Skala

Ada 2 skenario yang perlu dibedakan secara eksplisit di project ini:

Skenario A — Self-Paced Normal (baseline sehari-hari)

Parameter	Nilai
Siswa terdaftar	10.000
Target peak CCU	**1.000** — tersebar sepanjang hari, siswa mengerjakan kapan saja (bukan event serentak)
Pola beban	Rendah dan tidak menentu waktunya — tidak ada lonjakan bersamaan

Skenario B — Event Tryout Serentak (burst, worst-case)

Parameter	Nilai
Jumlah siswa serentak	**1.000 siswa** memulai/submit dalam window waktu sempit (event tryout terjadwal, bukan self-paced)
Burst read (mulai subtes bersamaan)	~100-200 concurrent
Steady-state write (saat event)	~10-15/detik
Status	Skenario nyata yang disebut klien sebagai ketika terdapat event tryout sekolah — **inilah dasar buffer 2x** di RAB (Infrastruktur Cloud)

Sizing VM di bawah mengasumsikan Skenario B (worst-case) sebagai batas atas, bukan Skenario A — supaya tidak under-provision kalau event serentak ini benar-benar terjadi.

Validasi Bottleneck terhadap Skenario B

Dicek per komponen, bukan asumsi kasar — 2 vCPU / 4 GB RAM tetap cukup **dengan satu syarat implementasi**:

Layer	Beban di Skenario B	Cukup di 2vCPU/4GB?
Go API compute	~100-200 concurrent request	**Ya, jauh dari batas.** Goroutine per-request murah (KB-level), mayoritas waktu request menunggu I/O (query DB), bukan CPU-bound. 2 vCPU cukup untuk JSON marshal/unmarshal + business logic di volume ini.
PostgreSQL — write throughput	~10-15 write/detik	**Ya, jauh dari batas.** Postgres modern menangani ratusan write/detik untuk operasi OLTP sederhana di hardware sekecil ini.
PostgreSQL — koneksi	Hingga 200 request bersamaan	**Butuh connection pooling di sisi app (pgx pool, ~15-25 koneksi), bukan 1 koneksi per-request.** Tanpa ini, 200 koneksi mentah × ~5-10MB overhead/koneksi = 1-2GB RAM habis cuma buat overhead koneksi — bisa bikin OOM di mesin 4GB. Dengan pool kecil di app (sudah standar practice pakai `pgx/v5`, sesuai PRD §7), risiko ini hilang tanpa perlu PgBouncer terpisah atau VM lebih besar.
Redis	Sorted set ranking + cache subtes	**Ya, sangat ringan.** Volume data kecil (10rb user, question bank terbatas), operasi Redis cepat, pemakaian CPU/RAM minimal.

Kesimpulan: 2 vCPU / 4 GB RAM (e2-medium atau setara) tetap valid untuk Skenario B — **bukan** karena bebannya cukup saja, tapi karena sudah dicek per-layer dan gak ada yang mendekati batas, dengan syarat pooling koneksi Postgres dikonfigurasi benar di app (item implementasi, bukan tambahan biaya infra).

3. Perbandingan Provider — Rincian per Komponen (VM 2 vCPU / 4 GB RAM, setara e2-medium)

Setiap provider dipecah per komponen biaya, bukan cuma angka VM-nya, supaya jelas sumber cost-nya dan bisa dibandingkan apple-to-apple.

Asumsi volume shared (sama untuk semua provider, basis per bulan):

- Disk VM: **50GB** (OS + data Postgres + Redis) — pd-balanced / equivalent
- Object storage: **10GB** (gambar soal + bukti transfer)
- Bandwidth egress: **50-100GB** (JSON API + aset dinamis, **setelah** Cloudflare cache aset statis di depan)
- Backup: snapshot disk **~50GB**
- Monitoring/Logging: volume kecil di skala ini (mayoritas free tier)

Komponen	GCP (asia-southeast2)	AWS (ap-southeast-3)	Alibaba (ap-southeast-5)	Biznet Gio (ID)
VM compute	e2-medium (**~$28-29**) (est)	t3.medium **~$38-42** (est)	ECS 2vCPU/4GB **~$28-32** (est)	NEO Lite **~$8,5** (confirmed)
Disk (OS+data)	pd-balanced 50GB (**~$0,13/GB**)	EBS gp3 50GB **~$5-6** (est)	ESSD PL1 50GB **~$3,5-4,5** (est)	included / add-on murah **~$0-2** (perlu verifikasi included storage)
Object storage	GCS Standard 10GB (**~$0,020/GB**)	S3 Standard 10GB (**~$0,023/GB**)	OSS Standard 10GB (**~$0,018/GB**)	add-on **~$1-2** (est)
Bandwidth egress	50-100GB (**~$0,105/GB**)	50-100GB (**~$0,114/GB**)	50-100GB (**~$0,050-0,082/GB**)	diklaim **gratis** (perlu verifikasi fair-use cap)
Monitoring/Logging	Cloud Monitoring free tier **~$0-2**	CloudWatch free tier **~$0-3**	CloudMonitor free tier **~$0-2**	dasar included **~$0**
Backup (snapshot)	snapshot 50GB (**~$0,026/GB**)	EBS snapshot 50GB (**~$0,05/GB**)	snapshot 50GB (**~$0,03-0,05/GB**)	manual / add-on **~$0-1**
Total/bulan	**~$41-49**	**~$51-65**	**~$36-49**	**~$10-14**

Catatan per komponen:

- **VM** — base harga us-region + premium regional Jakarta.
  - GCP base $24,46 (us-central1) + ~15-20% premium Asia.
  - AWS base $30,37 (us-east-1) + ~30-40% premium Jakarta (konsisten dengan temuan RAB Akademi Bimbel).
  - Alibaba "hampir setara" GCP di lean setup per referensi yang sama.
  - Biznet Gio harga listed langsung dari biznetgio.com/pricelist (Rp139.000).
- **Disk** — rate pd-balanced GCP Jakarta **confirmed** $0,13/GB.
  - AWS/Alibaba ekstrapolasi dari base tier + sedikit premium regional.
  - Biznet Gio biasanya bundle storage dalam paket NEO Lite, perlu cek included volumenya.

- **Object storage** — volume kecil (gambar soal + bukti transfer), biaya nyaris tidak signifikan di skala ini. Rate antar provider beda tipis.
- **Bandwidth egress** — komponen paling sulit diestimasi tanpa data traffic real.
  - Asumsi 50-100GB untuk 1.000 CCU self-paced (JSON API + aset dinamis).
  - aset statis sudah di-cache Cloudflare (free tier) jadi gak kenal egress origin.
  - Sisi bawah (~50GB) untuk engagement normal, sisi atas (~100GB) kalau engagement tinggi — perlu monitor setelah launch dan sesuaikan.
  - Biznet Gio diklaim "gratis hingga 10 Gbps" tapi fair-use cap belum diverifikasi.
- **Monitoring/Logging** — di skala 1.000 CCU, free tier tiap provider umumnya cukup. Akan mulai kena charge kalau retention log panjang atau metric volume tinggi.
- **Backup** — snapshot disk untuk DR. Alternatif lebih murah: `pg_dump` cron → GCS/OSS (~$1-2/bulan untuk storage 10-50GB), tapi bukan snapshot block-level.

Confidence level per komponen:

- **Confirmed langsung dari sumber resmi:** VM Biznet Gio, Disk pd-balanced GCP rate Jakarta.
- **Estimasi/ekstrapolasi:** Semua perhitungan diatas bersifat estimasi/eksplorasi ambil harga base region US dan di kalkulasikan dengan permium region asia, butuh divalidasi ke kalkulator resmi ketika akan dipakai.

4. Ringkasan Total Infra/Bulan

Total di bawah adalah jumlah dari rincian per komponen dipoin 3. Untuk breakdown dan confidence level per komponen.

Provider	Total estimasi/bulan	Catatan ringkas
GCP	**~$41-49**	Default asumsi PRD/RAB; disk pd-balanced confirmed; tooling (Logging/Monitoring) matang
AWS	**~$51-65**	Premium Jakarta paling tinggi; CloudFront lebih mahal dari Cloud CDN per pola Akademi Bimbel
Alibaba	**~$36-49**	CDN/disk paling murah; sedikit lebih hemat dari GCP di komponen egress
Biznet Gio	**~$10-14**	Jauh lebih murah; bandwidth diklaim "gratis hingga 10 Gbps" (perlu verifikasi fair-use cap)

Catatan confidence level: hanya harga VM Biznet Gio dan disk pd-balanced GCP yang confirmed langsung dari sumber resmi. Sisanya ekstrapolasi dari baseline harga + pola premium regional — validasi ke kalkulator resmi tiap provider sebelum dipakai untuk keputusan final/commit.

5. Kenapa Biznet Gio Layak Dipertimbangkan

Untuk project ini, Biznet Gio layak dipertimbangkan karena beberapa alasan:

- Kita sudah memutuskan self-host Postgres + Redis di satu VM yang sama untuk semua opsi provider (bukan cuma Biznet Gio) — jadi "tidak ada managed DB/Redis" bukan kekurangan Biznet Gio secara relatif, semua provider di skala ini kita treat sama.
- Skala 1.000 CCU self-paced jauh di bawah titik di mana auto-scaling native jadi krusial.

Risiko yang tetap perlu diverifikasi sebelum pilih Biznet Gio:

- Fair-use cap di balik klaim "bandwidth gratis hingga 10 Gbps" — perlu dicek term of service-nya.
- Track record SLA/reliability dibanding GCP (99,95% SLA) — Biznet Gio tidak mempublikasikan SLA setara di hasil pencarian ini.
- Support & dokumentasi lebih terbatas dibanding GCP/AWS untuk tim yang mungkin belum familiar.

---

6. Rekomendasi

Prioritas	Pilihan	Justifikasi
Default (konsisten dengan RAB/PRD saat ini)	**GCP Jakarta, e2-small/medium**	Sudah jadi asumsi di PRD §7 dan RAB — tooling (Logging, Monitoring) matang, dokumentasi lengkap, tim kemungkinan lebih familiar
Kalau biaya jadi prioritas utama	**Biznet Gio**	~$30-35/bulan lebih murah dari GCP — worth dicoba di tahap dev/staging dulu untuk validasi reliability sebelum commit ke production
Tidak disarankan di skala ini	AWS	Premium Jakarta paling tinggi tanpa manfaat tambahan yang relevan buat skala 1.000 CCU

Keputusan provider belum final — ini analisa pendukung, bukan keputusan yang sudah dikunci. GCP tetap default karena sudah jadi asumsi di seluruh PRD/RAB saat ini; ganti provider berarti perlu update kedua dokumen itu juga.

Estimasi berdasarkan riset harga Juli 2026 (WebSearch + WebFetch ke cloudprice.net, economize.cloud, biznetgio.com). Validasi di kalkulator resmi provider sebelum commit ke klien.